AcessoJá

GLOBAL SOLUTION · CITIZENTECH · FIAP

# Rotas acessíveis antes de sair de casa.

Aplicativo mobile em React Native que recomenda o caminho com menos barreiras para pessoas com deficiência, idosos e cuidadores — e transforma cada obstáculo relatado em informação para a comunidade.




REPOSITÓRIO GITHUB (PÚBLICO)
**github.com/tamyresogasawara/acessoja-fiap**

▶ VÍDEO-PITCH
**INSERIR LINK DO VÍDEO APÓS PUBLICAÇÃO**


INTEGRANTE
**Tamyres Ogasawara Macedo**
RM 552055


ENTREGA
**Global Solution**
Novembro de 2026

STACK
**React Native + Expo**
Expo Router · TypeScript

00 · IDENTIFICAÇÃO

# Links e sumário

1
**App no GitHub**
Repositório público com README, instruções de execução e testes.

2
**Vídeo-pitch**
2 a 3 minutos percorrendo a jornada e mostrando o motion design.

3
**Documento PDF**
Este documento, com integrante, jornada, justificativas e ODS.

REPOSITÓRIO GITHUB — CÓDIGO-FONTE PÚBLICO

**https://github.com/tamyresogasawara/acessoja-fiap**

README com integrante, descrição, como executar (Expo Go ou navegador) e validação

▶ VÍDEO-PITCH

**INSERIR LINK DO VÍDEO APÓS PUBLICAÇÃO**

2–3 min · problema → solução → demo da jornada → decisões → ODS


INTEGRANTE (ORDEM ALFABÉTICA)

**Tamyres Ogasawara Macedo** — RM 552055



1 **Problema e cidadão beneficiado** — O problema real, quem é afetado e por que escolhemos este tema — 3

2 **Jornada do usuário** — Contexto de uso, etapas, pontos de dor e critério de sucesso — 4

3 **A solução: AcessoJá** — Telas, funcionalidades, lógica de rota e caráter disruptivo — 5

4 **Decisões visuais e de UX** — Paleta com contraste medido, hierarquia e linguagem — 7

5 **Motion design** — Onde cada animação aparece e qual função cumpre — 8

6 **Acessibilidade** — Cada exigência do briefing e como foi implementada — 9

7 **ODS 11 e ODS 10** — Relação justificada com as metas 11.2, 11.7 e 10.2 — 10

8 **Critérios de avaliação e validação** — Mapeamento direto e testes executados — 11

01 · CONTEXTO

# Problema e cidadão beneficiado

**18,6 mi**
pessoas com deficiência no Brasil (8,9% da população de 2 anos ou mais)

**47,2%**
dessas pessoas têm 60 anos ou mais

**1 degrau**
basta para tornar uma rota impossível para quem usa cadeira de rodas

Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022 — módulo Pessoas com Deficiência.

## O problema real

Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e cuidadores muitas vezes descobrem uma barreira urbana só quando já estão no caminho: uma calçada bloqueada por obra, um meio-fio sem rebaixamento, uma travessia sem sinal sonoro, uma entrada que só tem escada. Uma rota curta vira atraso, risco ou desistência — inclusive do acesso a serviços essenciais, como uma consulta na unidade de saúde.

Isso acontece todos os dias nas grandes cidades e piora quando a pessoa está com pressa, com pouca bateria ou sem sinal. Os aplicativos de mapa convencionais otimizam distância e tempo, mas não dizem se o trajeto pode ser realmente percorrido por quem usa cadeira de rodas, anda com dificuldade ou enxerga pouco.

## Cidadão beneficiado

### Quem usa cadeira de rodas
Precisa evitar escadas, degraus, meio-fio alto e piso irregular.

### Idosos e pessoas com mobilidade reduzida
Precisam de trajetos planos, com menos esforço e pontos de descanso.

### Pessoas com baixa visão
Dependem de piso tátil, travessias com sinal sonoro e texto compatível com leitor de tela.

### Cuidadores e familiares
Planejam o deslocamento de outra pessoa antes de sair.

**Persona representativa — Dona Cida, 68 anos, Santos/SP.** Usa andador desde uma cirurgia no quadril e tem consulta mensal na UBS do bairro. Já voltou para casa duas vezes porque a entrada principal tem escada e ela não sabia da rampa lateral. Usa um celular simples, com fonte aumentada e bateria que não dura o dia todo.

**Justificativa da escolha.** Mobilidade é condição para exercer outros direitos: chegar a uma consulta, estudar, trabalhar e participar da cidade. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) garante o direito à acessibilidade, mas a informação sobre onde ela existe não chega ao cidadão no momento da decisão. Antecipar barreiras reduz incerteza e devolve autonomia.

02 · JORNADA

# Jornada do usuário

A estrutura do app nasceu desta jornada: cada etapa virou uma tela ou um elemento de tela — nada foi adicionado "porque apps costumam ter".

| | Etapa | O que o cidadão faz | Dor tratada |
|---|---|---|---|
| 1 | **Necessidade**<br>Antes de sair | Precisa chegar à UBS Central sem degraus nem bloqueios. | Medo de "dar com a cara na porta". |
| 2 | **Contexto**<br>Em casa | Está com pressa, bateria baixa e o sinal da rua é fraco. | Não pode perder tempo nem bateria. |
| 3 | **Ação**<br>Tela inicial | Toca em "Planejar rota acessível" — uma das duas únicas ações. | Excesso de opções confunde. |
| 4 | **Perfil**<br>Planejar rota | Escolhe cadeira de rodas, mobilidade reduzida ou baixa visão. | Apps comuns tratam todos como "usuário médio". |
| 5 | **Decisão**<br>Sua rota | Vê a pontuação 94/100 e o card "Por que esta rota?": +4 min, 0 barreiras. | Precisa confiar na recomendação. |
| 6 | **Orientação**<br>Sua rota | Lê os 3 trechos: calçada, travessia e entrada acessível. | Instruções vagas geram insegurança. |
| 7 | **Continuidade**<br>Sua rota | Salva para usar offline e inicia a navegação. | O sinal pode cair no caminho. |
| 8 | **Colaboração**<br>No caminho | Vê uma obra nova e relata em 2 campos: tipo + descrição. | Formulários longos fazem desistir. |
| 9 | **Desfecho**<br>Fim | Recebe "Relato salvo!" e chega ao destino. | — |

## Contexto real de uso

- **Na rua, com pressa:** duas ações principais na tela inicial e no máximo 3 toques até a rota.
- **Pouca bateria:** fundo creme (menos brilho), sem mapas pesados, rota em texto.
- **Conexão instável:** rota salva para uso offline e relato salvo mesmo sem internet.
- **Uma mão ocupada** (andador, bengala, guarda-chuva): botões largos de 56 px na parte inferior do conteúdo.

## Critério de sucesso

O cidadão consegue **iniciar uma rota acessível em 3 toques** ou **relatar uma barreira em 2 campos**, entende **por que** a rota foi recomendada e continua orientado mesmo com sinal fraco.

> **Limite honesto.** Protótipo acadêmico com dados simulados. A próxima etapa é validar a jornada com pessoas com deficiência em testes acompanhados, antes de qualquer uso público.

03 · SOLUÇÃO

# A solução: AcessoJá

Um app CitizenTech em React Native com Expo que muda o critério da navegação: em vez de “qual é o caminho mais rápido?”, pergunta “qual caminho eu consigo, de fato, percorrer?”.




1 · Início



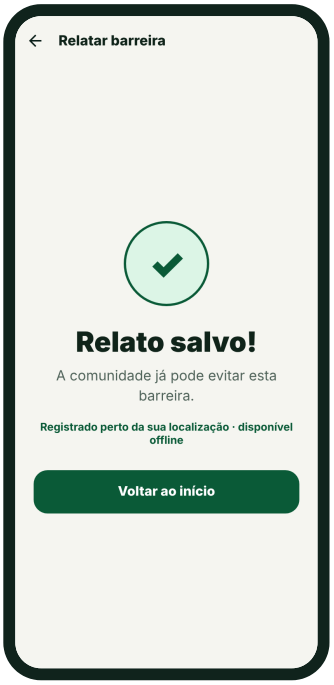

2 · Planejar rota




3 · Sua rota




4 · Relatar barreira




5 · Confirmação

## Fluxo de navegação

Início → Planejar rota → Sua rota

Início → Relatar barreira → Confirmação

Navegação com Expo Router (pilha), cabeçalho com botão voltar em todas as telas internas e “Voltar ao início” ao final de cada fluxo.

Dados simulados em Santos/SP. Telas capturadas da versão web exportada do app (viewport 390 × 844).

03 · SOLUÇÃO

# Funcionalidades e lógica de rota

## Funcionalidades implementadas

- Tela inicial com só duas ações: **planejar rota** e **relatar barreira**.
- Três perfis de mobilidade — cada um com rotas e instruções próprias (piso tátil e sinal sonoro para baixa visão; bancos e corrimão para mobilidade reduzida; rampas para cadeira de rodas).
- Pontuação de acessibilidade com barra animada, número e texto.
- Card **"Por que esta rota?"** que compara com a rota mais curta.
- Orientação passo a passo com status de cada trecho.
- Salvar rota para uso offline e iniciar navegação simulada, com anúncio para leitor de tela.
- Relato de barreira com 4 categorias, descrição com contador e envio desabilitado até o formulário estar completo.

## Lógica de recomendação

Para cada perfil existem rotas candidatas. O motor `chooseAccessibleRoute` ordena por:

1. **Menos barreiras**
2. **Maior pontuação de acessibilidade**
3. **Menor tempo** (só como desempate)

| Cadeira de rodas | Mais curta | Recomendada |
|---|---|---|
| Tempo | 11 min | 15 min |
| Barreiras | 2 ✕ | 0 ✓ |
| Degraus | 4 | 0 |
| Pontuação | 58/100 | 94/100 |

O app mostra essa troca ao cidadão: "A rota mais curta leva 11 min, mas tem 2 barreiras: escada na entrada principal e meio-fio sem rebaixamento. Esta leva +4 min e tem 0 barreiras."

**Caráter disruptivo.** A navegação deixa de otimizar minutos e passa a otimizar a **possibilidade real de concluir o deslocamento** — e explica a escolha em vez de pedir confiança cega. Cada relato da comunidade vira dado para a próxima pessoa: quanto mais gente usa, mais precisa fica a cidade.

## Tecnologia

React Native 0.88 · Expo SDK 58 · Expo Router · TypeScript · Jest + React Native Testing Library. A arquitetura separa rotas (`src/app`), telas e componentes (`src/components`), domínio (`src/lib`: motor de rotas, dados simulados, hook de movimento reduzido) e tema (`src/theme.ts`).

04 · DESIGN

# Decisões visuais e de UX

## Paleta — contraste medido, não estimado

| Tinta | Verde-floresta | Laranja-texto | Laranja | Cinza-verde | Creme |
|---|---|---|---|---|---|
| #10231C | #0B5D3B | #A84A1C | #E66A2C | #52645D | #F7F7F1 |
| Texto principal | Ações e confirmação | Rótulos e ícones | Marca (superfície grande) | Texto de apoio | Fundo (menos brilho) |
| **15,9:1** | **7,6:1** | **5,3:1** | — | **5,8:1** | **base** |

Razões de contraste calculadas sobre o fundo creme (WCAG 2.1). Na revisão, o laranja original (#E66A2C, 3,0:1) foi reprovado para texto pequeno e substituído por #A84A1C nos rótulos; ele permanece apenas na marca. Bordas de controles usam #76877F (3,8:1), acima do mínimo de 3:1 para componentes.

## Por que essas cores

- **Verde-floresta** comunica segurança e "pode seguir" — é a cor de toda ação principal e de toda confirmação.
- **Laranja** comunica atenção e cidade viva; marca eyebrows e ícones de barreira.
- **Creme** reduz o brilho em telas de celular usadas na rua e economiza atenção.

## Hierarquia

- Padrão fixo em todas as telas: **eyebrow** (o que é) → **título grande** (a pergunta) → **texto de apoio** → **cards** → **ação**.
- Uma ação primária por tela, preenchida; secundárias com contorno.
- Card escuro só para o dado mais importante (comunidade hoje; pontuação).

## UX orientada ao contexto

- **Linguagem simples, em português:** "Para onde você precisa ir?", "O que está bloqueando o caminho?", "Encontrar rota mais segura".
- **Transparência:** o card "Por que esta rota?" explica a recomendação.
- **Prevenção de erro:** "Enviar relato" fica desabilitado (cinza + borda tracejada) até o formulário estar completo, com texto explicando o que falta.
- **Estados explícitos:** "Rota salva ✓", "Navegação ativa ✓", "Selecionado ✓".
- **Largura máxima de 720 px** no conteúdo, mantendo o foco mobile também na web e em tablets.
- **Ícones tipográficos** (◉ ≋ ▣) no lugar de imagens: leves, nítidos em qualquer tamanho e sem custo de rede.

05 · MOTION

# Motion design com função

Nenhuma animação é decorativa: cada uma orienta a navegação, confirma uma ação ou mostra uma mudança de estado. Todas são curtas (≤ 700 ms) e nenhuma se repete em loop.

| Onde | Animação | Função na jornada |
|---|---|---|
| **Troca de telas** | Deslize lateral da direita | Indica avanço na jornada; o retorno desliza no sentido oposto, reforçando "voltar". |
| **Resultado da rota** | Opacidade 0→1 + deslocamento de 16 px (360 ms) | Marca a mudança de estado "procurando → encontrada" e leva o olhar ao topo do resultado. |
| **Barra de pontuação** | Preenchimento de 0 a 94% (700 ms), após a entrada | Traduz o número em forma visual e dá tempo de ler a pontuação antes do resto. |
| **Seleção de perfil e categoria** | Selo "Selecionado ✓" surge com mola | Confirma o toque exatamente onde o dedo está — útil para quem tem tremor ou baixa visão. |
| **Botões** | Escala 0,97 + leve opacidade ao pressionar | Retorno tátil visual imediato; evita toques repetidos. |
| **Relato enviado** | Círculo ✓ com escala + opacidade em mola | Celebra a contribuição e confirma que a ação foi concluída. |

**Movimento reduzido de verdade.** O hook `useReduceMotion` lê e acompanha a configuração "Reduzir movimento" do sistema (iOS e Android). Quando ativa, **todas** as animações — inclusive a transição entre telas — viram mudanças instantâneas: o conteúdo aparece direto no estado final, sem perda de informação.

## Detalhes de implementação

- API `Animated` do React Native, com `useNativeDriver` nas animações de opacidade e escala (rodam fora da thread de JavaScript, sem travar a interface).
- Curvas de mola com amortecimento alto: o movimento assenta rápido, sem "quicar" por muito tempo.
- Sequência intencional na tela de resultado: primeiro o conteúdo entra, depois a barra se preenche — a atenção vai para um ponto de cada vez.

06 · ACESSIBILIDADE

# Acessibilidade desde o início

Cada exigência do briefing, em ordem, com o que foi feito no código. Uma CitizenTech precisa funcionar primeiro para quem tem mais dificuldade de acesso.

| Exigência do briefing | Como foi implementado | |
|---|---|---|
| **Contraste adequado** | Textos ≥ 4,5:1 (tinta 15,9:1; laranja-texto 5,3:1); bordas de controles ≥ 3:1. Laranja original reprovado e substituído. | ✔ |
| **Áreas de toque confortáveis** | Botões com no mínimo 56 px de altura (acima dos 44–48 px recomendados) e hitSlop extra; perfis com 76 px; categorias com 150 px; espaçamento de 10–12 px. | ✔ |
| **Textos legíveis e com aumento** | Corpo de 14–18 px, nada abaixo de 12 px; fonte do sistema respeita o aumento de texto; todas as telas roláveis e cards com quebra de linha. | ✔ |
| **Informação não depende só de cor** | Seleção = cor + borda mais grossa + selo “Selecionado ✓”; botão desabilitado = cinza + borda tracejada + texto explicativo; pontuação = barra + número + frase. | ✔ |
| **Rótulos para leitores de tela** | accessibilityRole, Label, Hint e State (checked, selected, disabled) em botões e opções; grupos de rádio rotulados; cards agrupados com frase completa; ícones decorativos ocultos no iOS e no Android. | ✔ |
| **Animações que não atrapalham** | Curtas, sem loop e sem piscar; desligadas por completo com “Reduzir movimento”, inclusive a troca de telas. | ✔ |
| **Linguagem simples e direta** | Interface 100% em português, frases curtas, verbos de ação (“Planejar”, “Enviar”, “Salvar”), sem jargão técnico. | ✔ |
| **Extra: feedback por voz** | Anúncios para leitor de tela ao iniciar navegação, salvar rota e enviar relato. | ✔ |

07 · IMPACTO

# ODS 11 e ODS 10

11

## Cidades e Comunidades Sustentáveis

Relação principal. A **meta 11.2** pede acesso a sistemas de transporte seguros e acessíveis, com atenção especial às pessoas com deficiência e idosos; a **meta 11.7** pede acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos e acessíveis. A calçada, a travessia e a entrada de um serviço público são exatamente esse espaço. O AcessoJá traduz essas metas em uma decisão cotidiana: **saber antes se um caminho pode ser percorrido** — e permite que a própria comunidade mapeie onde a cidade ainda falha.

10

## Redução das Desigualdades

Relação complementar. A **meta 10.2** trata da inclusão social de todas as pessoas, independentemente de deficiência ou idade. Ao recomendar rotas por perfil de mobilidade — e não para um "usuário médio" —, o app reconhece necessidades diferentes na interface e na lógica, e reduz a desvantagem de quem hoje precisa de ajuda para planejar um trajeto simples.

**Evidência do problema.** Segundo a PNAD Contínua 2022 (IBGE), o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, e quase metade delas tem 60 anos ou mais — um público que cresce com o envelhecimento da população.

## Referências


1. IBGE. *PNAD Contínua 2022 — Pessoas com deficiência.* Agência de Notícias IBGE, 2023. agenciadenoticias.ibge.gov.br
2. Nações Unidas Brasil. *ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis.* brasil.un.org/pt-br/sdgs/11
3. Nações Unidas Brasil. *ODS 10: Redução das Desigualdades.* brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
4. Brasil. *Lei nº 13.146/2015 — Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.*
5. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.* w3.org/TR/WCAG21

08 · ENTREGA

# Critérios de avaliação e validação

| Critério | Onde está atendido | Seção |
|---|---|---|
| **Clareza e criatividade; conexão com problema real** | Problema com dado do IBGE, persona e card "Por que esta rota?" | §1, §3 |
| **Foco no usuário: cidadão, jornada e interface** | Cada etapa da jornada virou tela ou elemento; 3 perfis com rotas próprias | §2 |
| **Navegação, usabilidade e UX** | Expo Router, 3 toques até a rota, envio bloqueado até o form estar completo | §3, §4 |
| **Design visual, hierarquia e organização** | Paleta com contraste medido e padrão fixo eyebrow → título → cards → ação | §4 |
| **Qualidade e aplicação do motion design** | 6 animações com função descrita + movimento reduzido completo | §5 |
| **Recursos de acessibilidade** | Os 7 itens do briefing implementados e verificados | §6 |
| **Relação justificada com ODS** | ODS 11 (metas 11.2 e 11.7) e ODS 10 (meta 10.2) | §7 |
| **Organização do GitHub e documentação** | README completo, código separado por camadas, 10 testes | GitHub |
| **Vídeo-pitch** | Roteiro em docs/pitch-script.md, 2–3 min, demo da jornada | Vídeo |
| **Solução disruptiva** | Otimiza a possibilidade de chegar, não os minutos; comunidade alimenta os dados | §3 |

## Validação técnica executada

**10/10**
testes automatizados aprovados em 5 suítes (telas e motor de rotas)

**0**
erros de TypeScript ( `tsc --noEmit` )

**4**
rotas exportadas para web: `/` , `/plan` , `/route` , `/report`

**0**
erros no console do navegador percorrendo a jornada completa

Os testes cobrem: ações da tela inicial; seleção de perfil; recomendação sem barreiras para os três perfis; critérios de desempate do motor; instruções específicas de baixa visão; botão de envio desabilitado com formulário incompleto; confirmação do relato.